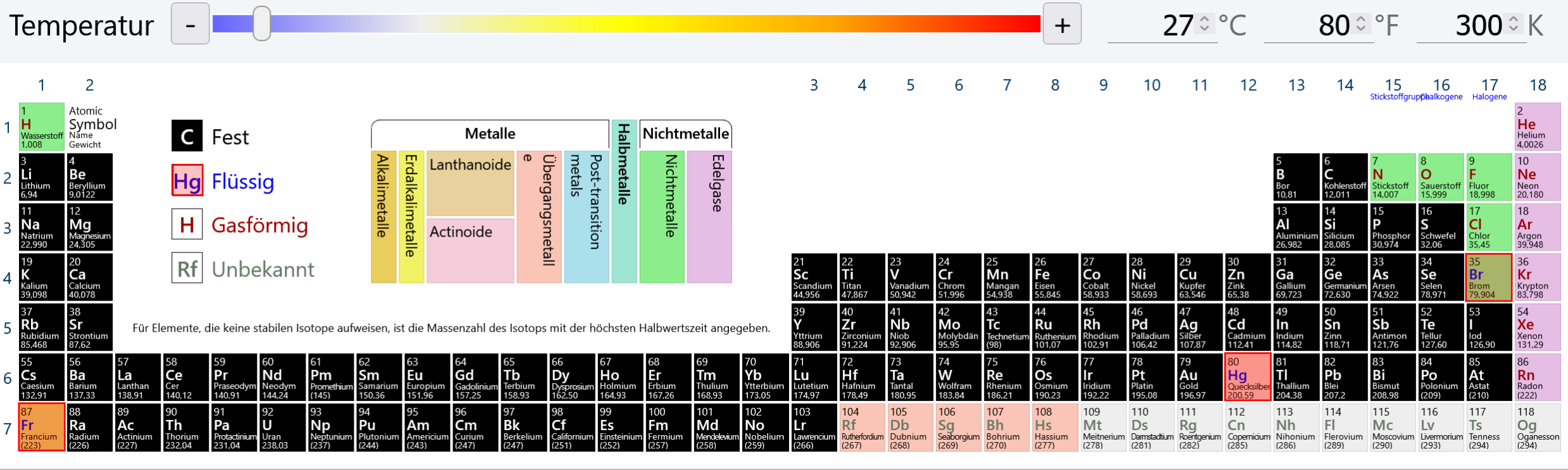


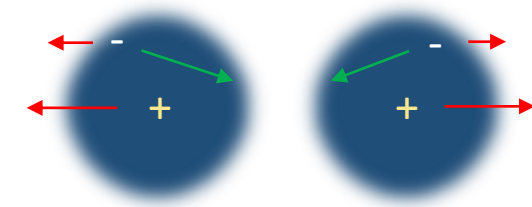
Bindungsverhältnisse in Kristallen (bei RT)



ptable.com

Stabile Bindung / Festkörper

Balance zwischen attraktiven und repulsiven Kräften
zwischen Atomen und Elektronen



Potentielle Energie minimiert, wenn:

- Coulomb-Abstoßung zwischen positiven Atomrümpfen möglichst klein (tatsächlich dominiert Pauli-Prinzip),
- Coulomb-Abstoßung zwischen Elektronen möglichst klein (Pauli-Prinzip),
- Coulomb-Anziehung zwischen Atomrümpfen und Elektronen möglichst groß ist.

Kinetische Energie möglichst klein:

- Lokalisierung auf Δx erhöht kinetische Energie (Teilchen in einer Box)

$$E_{kin} \sim \frac{\hbar^2 \pi^2}{8m\Delta x}$$

Stabile Bindung:

Gesamtenergie ($E_{kin} + E_{pot}$) < Energie der individuellen Atome

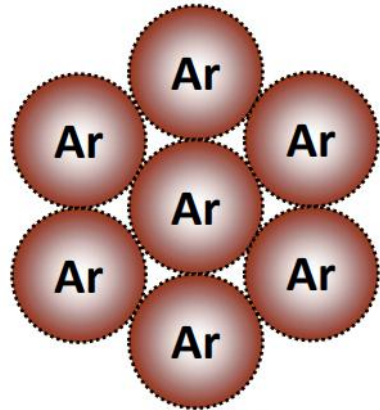
Gitterstrukturen der chemischen Elemente

	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Bindungsenergie (eV/Atom)	1,64	3,32	5,81	7,37	4,91	2,60	0,84	0,020
Bindungsenergie (kJ/mol)	158	320	561	711	474	251	81,0	1,92
Schmelztemperatur (K)	453	1560	2348	4765	63,2	54,4	53,5	24,6

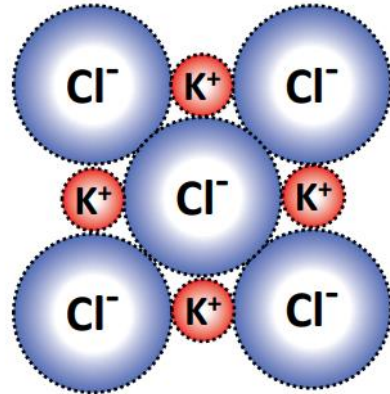
I	II	bcc fcc sc hcp dhcp Diamant										III	IV	V	VI	VII	VIII																														
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne																														
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar																														
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr																														
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rd	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe																														
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn																														
Fr	Ra	Ac-Lr	<table><tr><td>La</td><td>Ce</td><td>Pr</td><td>Nd</td><td>Pm</td><td>Sm</td><td>Eu</td><td>Gd</td><td>Tb</td><td>Dy</td><td>Ho</td><td>Er</td><td>Tm</td><td>Yb</td><td>Lu</td></tr><tr><td>Ac</td><td>Th</td><td>Pa</td><td>U</td><td>Np</td><td>Pu</td><td>Am</td><td>Cm</td><td>Bk</td><td>Cf</td><td>Es</td><td>Fm</td><td>Md</td><td>No</td><td>Lr</td></tr></table>															La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu																																	
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr																																	

Tabelle 2.2 aus Hunklinger
Abb. 1.17 aus Gross / Marx

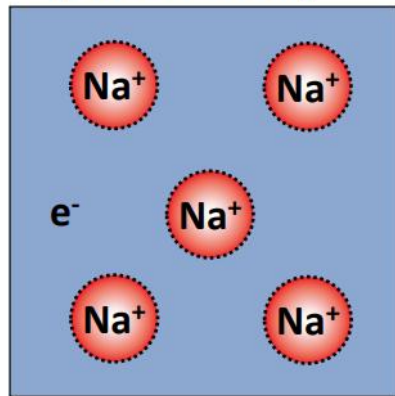
Bindungsverhältnisse in Kristallen



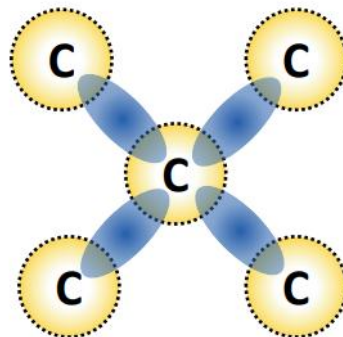
*Ar-Kristall
(Van der Waals)*



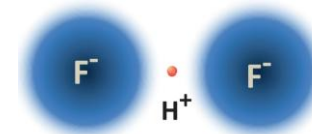
*KCl-Kristall
(ionisch)*



*Natrium
(metallisch)*



*Diamant
(kovalent)*



*Wasserstoffbrücken
-Bindung*

Fünf Grundtypen:

- van-der-Waals Bindung (Edelgaskristalle)
- Wasserstoffbrücken-Bindung
- Metallische Bindung (alle Metalle)
- Ionische Bindung (Alkalihalogenid-Kristalle)
- Kovalente Bindung (Diamant, Silizium, Germanium)

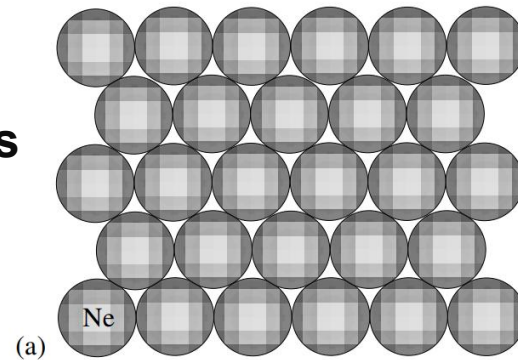
Stärke



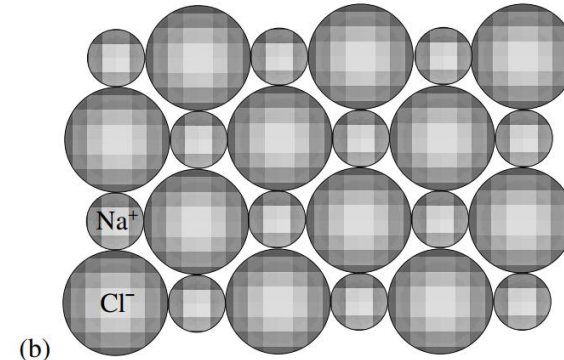
Stark schematisierte Darstellung der Ladungsverteilung grundlegender Bindungstypen.

Bindungstypen
unterscheiden
sich in Stärke &
Richtungs-
abhängigkeit

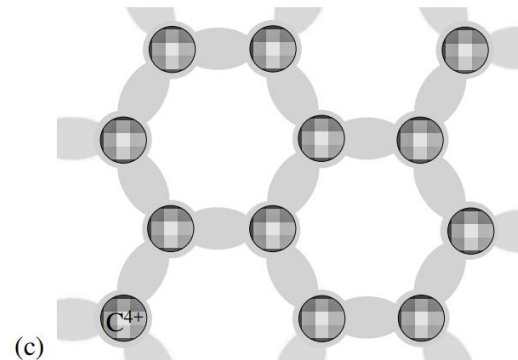
van-der Waals
Bindung



Ionische
Bindung



Kovalente
Bindung



Metallische
Bildung

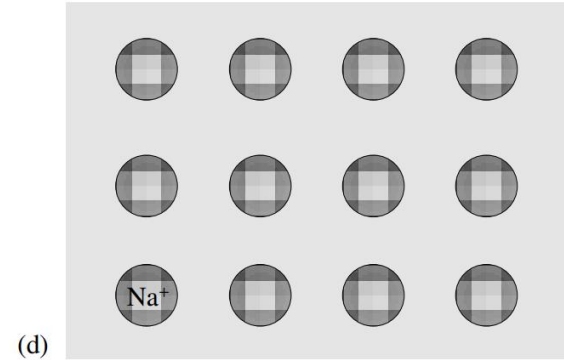
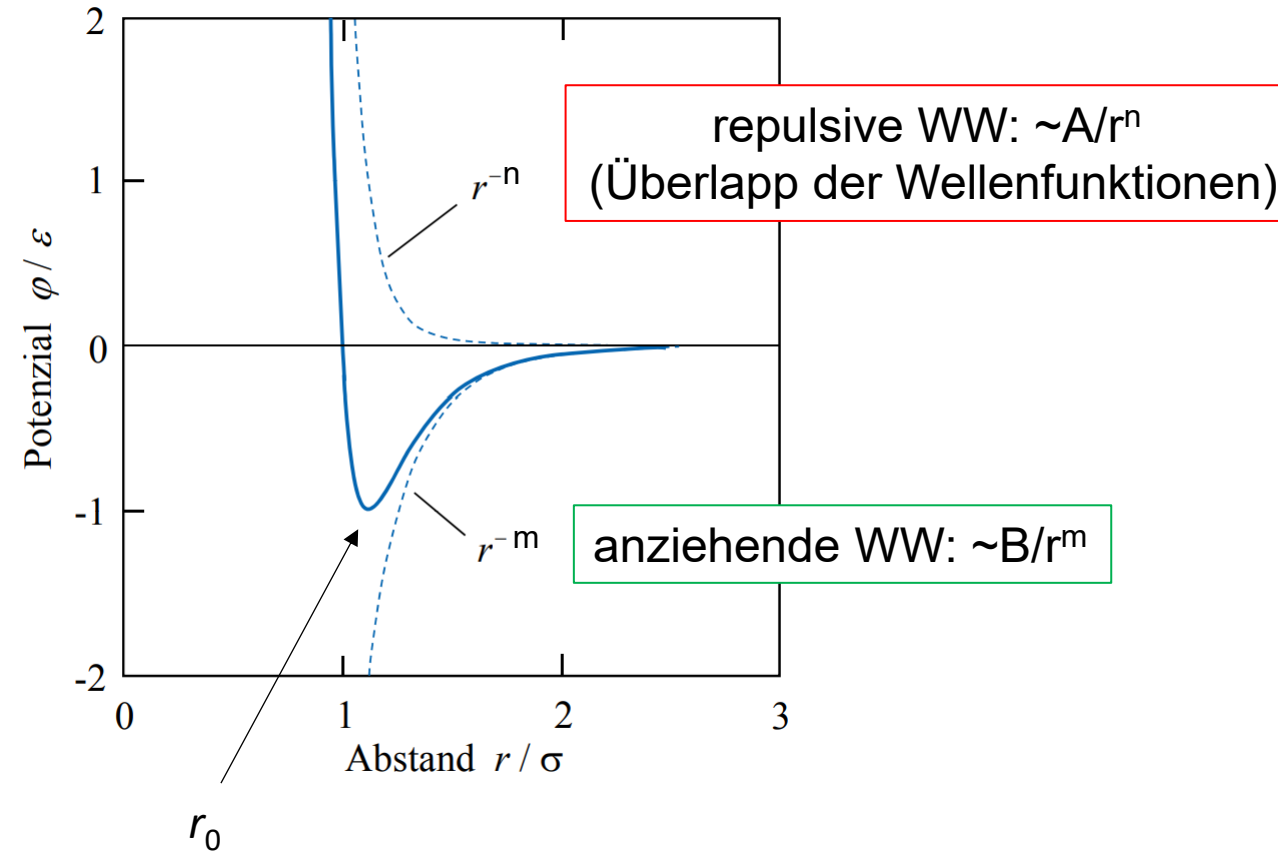


Bild 2.1: Schematische Darstellung der Verteilung der bindend wirkenden Elektronen bei den unterschiedlichen Bindungstypen. Die hellgrauen Bereiche symbolisieren die bevorzugten Aufenthaltsorte der bindenden Elektronen. Als Vertreter für die jeweiligen Bindungsarten wurden (a) Neon, (b) Natriumchlorid, (c) Graphit und (d) Natrium gewählt. Die Reihe führt von der Van-der-Waals- und Ionenbindung über die kovalente zur metallischen Bindung.

Gleichgewichtsabstand



Gleichgewichtsabstand r_0